

Carrera de robots seguidores de línea

Competencia JONICA 2025

Grupo Optimus Prime: Ariel Malvaso, Amadeo García Torrano y Bruno Leo Santi

Enunciado:

El proyecto consiste en implementar un sistema embebido capaz de seguir una pista de carreras, frenar ante una señal de pare y un peatón, y reconocer y respetar las luces de un semáforo. Para ello, deben implementarse métodos de visión computacional y técnicas de reconocimiento de objetos.

Sobre nuestro proyecto:

El diseño final de nuestro proyecto consta de una base plana y ancha con dos ruedas en su parte trasera y una esfera colocada en la parte central delantera, en la cara inferior. Cada rueda posee un motor de CC independiente. El avance, el frenado y los giros están comandados por estos mismos.

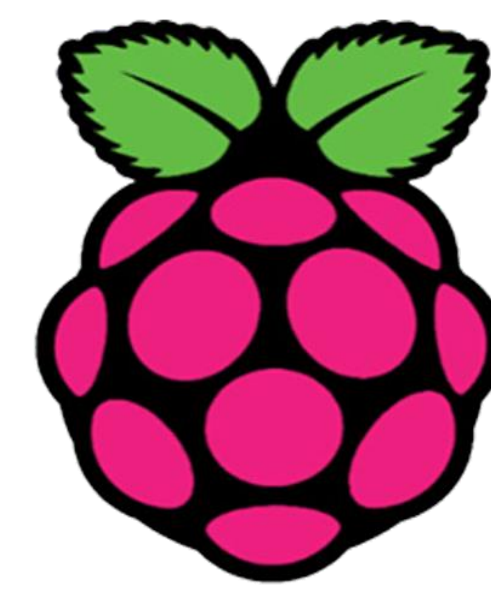
Los motores están comandados por un *Arduino UNO*, mediante un *driver L298N* (tipo puente H), utilizando una lógica de control que toma las señales de entrada de cinco *sensores infrarrojos*, montados en el frente del vehículo, y confecciona las señales PWM. Tanto el Arduino como los motores están alimentados por 3 baterías de Dualshock@3 en serie.

Además, utilizamos una *Raspberry Pi 4B* junto con una *PiCamera v2.0* para realizar la detección de objetos, montados ambos en altura sobre la base plana y alimentados por un módulo de UPS y dos celdas 18650.

La RPi corre un programa de *Python* que procesa la imagen y se comunica con el Arduino mediante *GPIO*, indicando cuándo frenar y cuándo acelerar.

Con el objetivo de implementar la visión computacional, entrenamos un modelo de reconocimiento de objetos con la ayuda de *Google Colab*. Para ello, utilizamos la misma PiCamera y un pequeño script en Python para tomar muchas imágenes del circuito, las cuales luego entregamos a *Roboflow* para generar el *dataset* necesario.

Software:



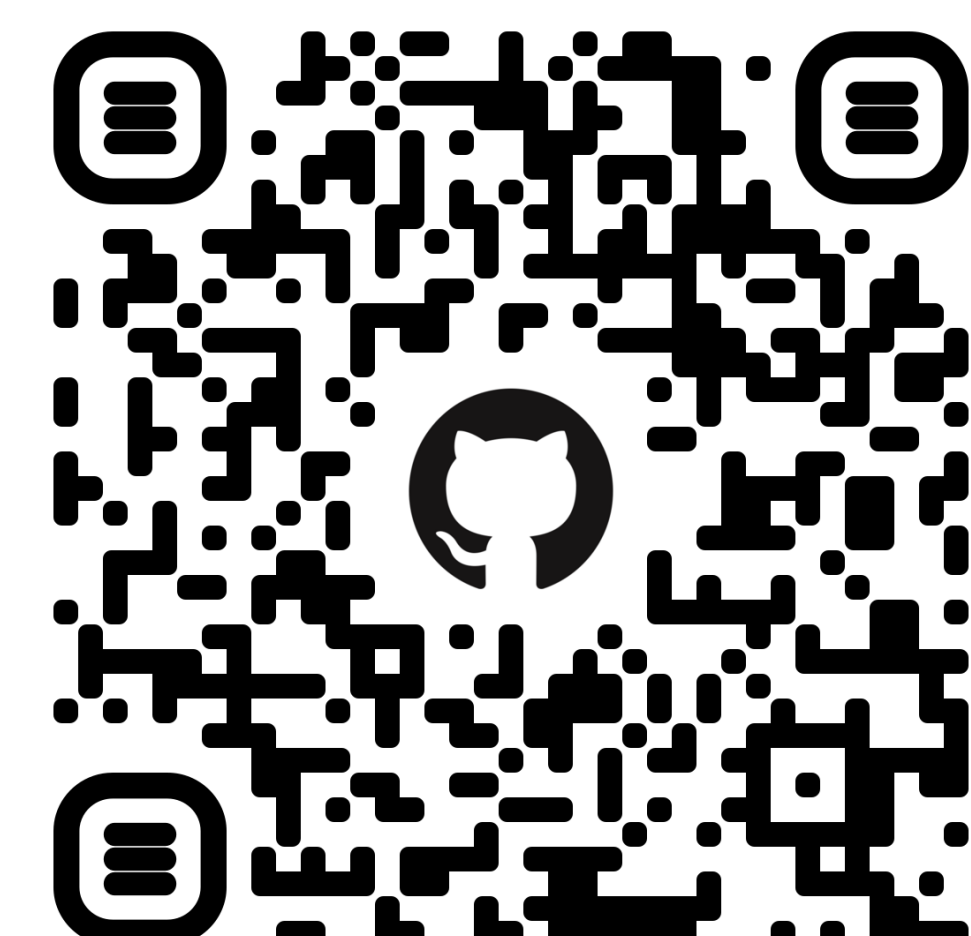
RaspberryPi



blender



Demostración de funcionamiento



Repositorio



UNR Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

